Universidade Federal de Goiás
Instituto de Informática
IHC – Interação Humano-Computador
Prof. Dirson S. Campos
(03/11/2026)

Laboratório: Sistema de Autenticação usando uma IA generativa: Estudo de Caso: Desenvolvimento de um protótipo de Front-End com Design de um sistema legado.

Trabalho em grupo, o mesmo do Projeto Final da Disciplina e Seminário de IHC

Obs.: Os grupos e a IA Generativa escolhida estão no arquivo Grupos_de_IHC_30_10_2026.pdf disponibilizado na página do SIGAA da Disciplina do dia 30/10/2026.

Objetivo final: Um protótipo com design de Interface em IHC de uma Tela de autenticação executada localmente em um IDE (ex. Visual Studio Code) a partir do código gerado pelo IA Generativa: Estudo de Caso: Desenvolvimento de um protótipo de Front-End com Design de um sistema legado desenvolvido pelo professor que os grupos não possuem os códigos-fontes em HTML, CSS e JavaScript.

- ✓ **Ferramentas: IA Generativa, navegador, Visual Studio Code ou outro IDE.**

Objetivo do lab:

- **Criar uma solução com baseado um protótipo em tela, cujo o objetivo principal é manter exatamente o mesmo design de interface (UI) em um protótipo ou sistema legado de autenticação, o foco da IHC se desloca para manter a mesma estética e usabilidade.**
  - ✓ Nesse caso, o lab. exige apenas o desenvolvimento do *front-end* de uma tela de autenticação utilizando HTML, CSS e JavaScript, com auxílio de uma IA generativa, não é necessário realizar testes com usuários nem implementar um sistema real de autenticação.

O foco será documentar o processo de desenvolvimento da interface com IA generativa e verificar se o resultado atende aos requisitos estabelecidos.

1. Etapas necessárias para realizar o experimento

Etapa 1 — Definição da IA generativa usada

1.1 - IA Generativa usada: De acordo com arquivo Grupos_de_IHC_30_10_2026.pdf, temos:

- **ChatGPT (versão gratuita)**
  - ✓ **Grupos 1, 2, 6 e 11**
- **Claude (versão gratuita)**
  - ✓ **Grupos 4, 5, 7 e 9**
- **Gemini (versão gratuita)**
  - ✓ **Grupos 3, 8, 10 e 12**

Metodologia

O laboratório será desenvolvido em grupo (mesmo do Seminário final da disciplina) etapas: definição dos requisitos da interface, seleção da ferramenta de IA generativa, elaboração do prompt, geração do código, execução do protótipo e verificação dos resultados.A interface deverá conter os campos e as validações definidas nas várias figuras deste documento.

A IA generativa será utilizada para produzir os arquivos HTML, CSS obrigatoriamente e JavaScript (ou outra linguagem de programação) necessários ao desenvolvimento do front-end.

Etapa 2 — Elaboração do *prompt* da IA Generativa escolhida

Escrever uma instrução detalhando os elementos obrigatórios, as tecnologias exigidas e o comportamento esperado do protótipo do Sistema de Autenticação cujo o design da UI (User Interface) e fornecido em telas, disponibilizados neste documento.

Certamente haverá **"n"** ***prompts*** para ajustar a interface do protótipo legado, todos estes prompts deverão ser entregues. É comum também que ajustes finos seja feito manualmente, após a geração dos códigos-fontes, neste caso, descreva o que foi modificado manualmente.

Ideia geral do que será desenvolvido usando IA, após a definição dos requisitos da UI (user Interface), será fornecido à ferramenta de IA generativa um prompt descrevendo as características e funcionalidades esperadas. O código produzido será organizado em três arquivos: index.html, responsável pela estrutura; style.css, responsável pela apresentação visual; e script.js ou outra linguagem, responsável pelas interações. ***A interface será executada em um navegador para verificar seu funcionamento.***

Etapa 2.1 — Desenvolvimento do protótipo do Design de Tela gerado com o auxílio da IA generativa

Estabelecer os componentes da tela: De acordo com as telas do protótipo do sistema legado com design responsivo. Ao abrir no navegador (no caso do protótipo foi usado o servidor WWW Live Server no Visual Studio Code) que abrir na página 127.0.0.1, porta 5500, página index.html. **Importante: O número do Grupo deve ser mudado para o nome do seu grupo.**



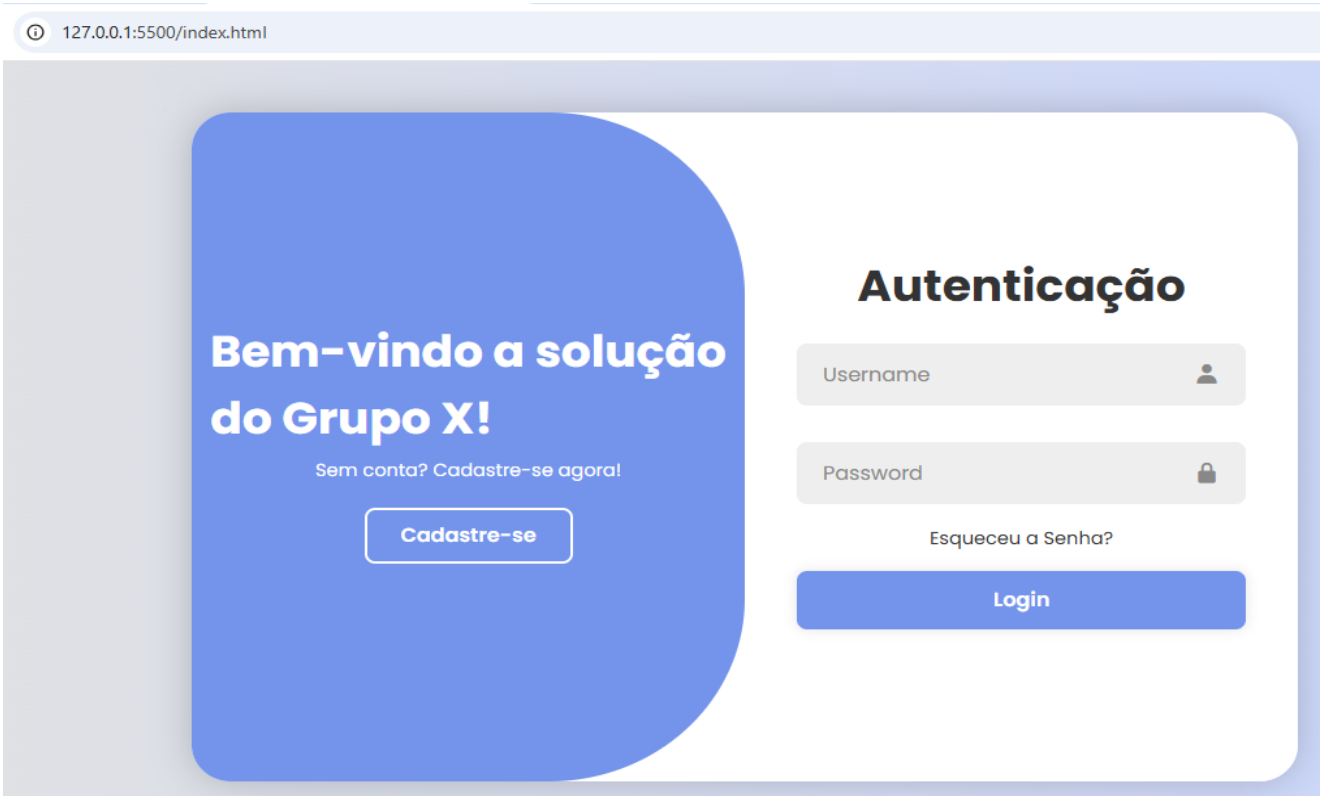
Ao clicar no botão cadastre-se a uma transição de tela, medida em ms (milissegundo), de acordo com a figura a frente:



Após a transição de tela em ms (milissegundo), haverá uma mudança na interface de acordo com a figura abaixo:

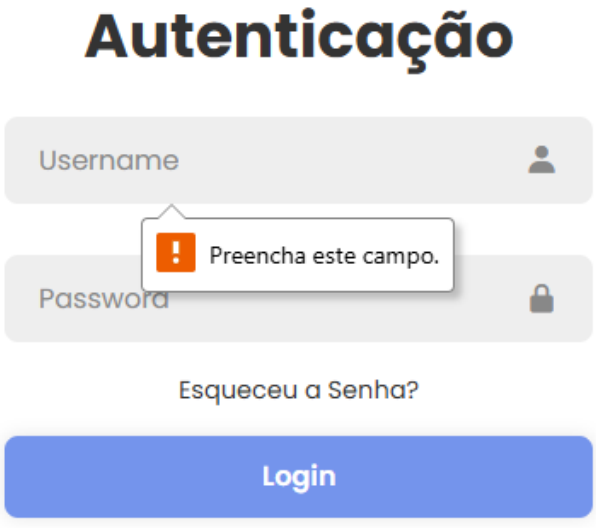


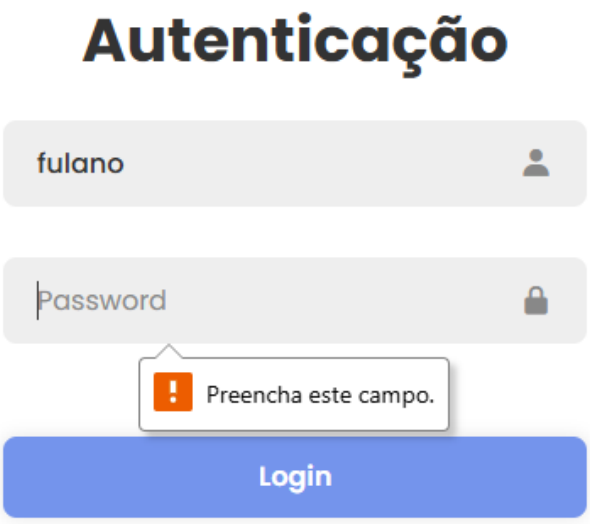
Ao clicar no botão login, após a uma transição de tela, volta para tela de autenticação por login, de acordo com a figura abaixo:



O sistema de autenticação do protótipo checa se existe informação digitada nos componentes TextBoxs. TextBox (caixa de texto) é um componente de interface gráfica usado para permitir que o usuário digite, visualize ou edite dados em um formulário ou aplicativo.

Na tela de **Autenticação de Login** ele verifica os campos Username e Password, conforme as duas figuras abaixo:





O mesmo ocorre na tela de **Cadastre-se,** o sistema verifica os campos Username, Email e Password, foram preenchidos. conforme as três figuras abaixo:

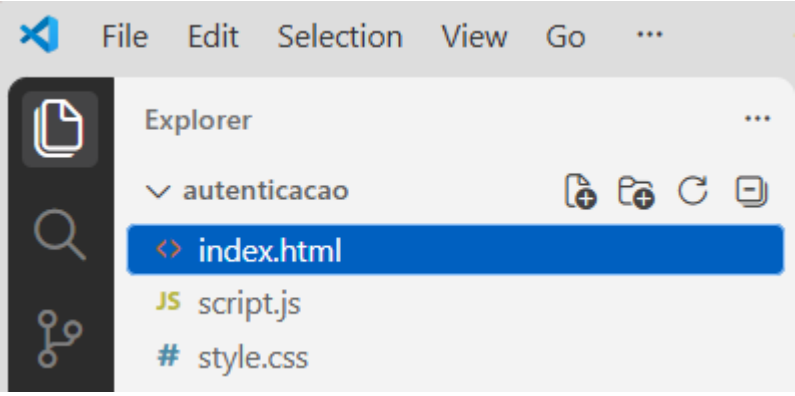



Inscreva-se
fulano
fulano
Inclua um "@" no endereço de e-mail. "fulano" está com um "@" faltando.
Password
Cadastre-se


Inscreva-se
fulano
fulano@gmail.com
Password
Preencha este campo.

Etapa 2.2 — Escolher as linguagens geradas pela IA no front-end

O grupo deve escolher as linguagens de programação dos códigos-fontes do front-end. O Protótipo original do professor usa as linguaguens do Front-end, HTML, CSS e JavaScript.



Os códigos-fontes dos arquivos **index.HTML e style.CSS** são obrigatórios pois definem a UI (User Interface) para web. A lógica do protótipo foi descrita em JavaScript, mas o grupo pode escolher usar outra linguagem de programação, ou seja, somente HTML e CSS são obrigatórias a terceira linguagem de programação do front-end é de escolha livre.

Observação importante: Observe que o laboratório exige as linguagens de front-end, não o back-end, por exemplo, armazenar os dados coletados no sistema de autenticação em um banco de dados.

Etapa 2.3 — Geração dos códigos-fontes

Solicitar à IA os arquivos index.html, style.css e script.js (ou de outra linguagem escolhida), responsáveis pela estrutura, aparência e interatividade do protótipo do sistema de autenticação.

Etapa 3 — Execução e verificação

Escolha o IDE de sua preferência, ex. Visual Studio Code, abrir o HTML no navegador e verificar se os campos, botões, mensagens e interações funcionam conforme o esperado para um protótipo que tenha uma aparência similar as telas e as verificação dos campos **TextBox** das figuras deste documento.

Etapa 4 — Registro dos resultados

O principal objetivo dos registros dos resultados em IHC é que ele deve ser feito de modo que se outro grupo de usuários ler a sua documentação e executar os prompts, usando a mesma IA Generativa, e as observações manuais descritas, se necessário, conseguiriam gerar os códigos-fontes e testar a UI (User Interface) com as mesmas interações e design de interface obitida pelo seu grupo.

Para isto é necessário documentar os prompts, as alterações solicitadas à IA, as capturas de tela e os problemas identificados. E registrar o que foi feito manualmente.

A interface será executada em um navegador para verificar seu funcionamento.

A avaliação será realizada mediante verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos e inspeção de aspectos básicos de usabilidade.

Serão observados o funcionamento dos campos e botões, a apresentação de mensagens de erro, a clareza dos elementos visuais e a adaptação da interface a diferentes tamanhos de tela.

Não serão realizados testes com usuários nem implementada autenticação em servidor.

Os resultados serão apresentados registros da interface produzida, os prompts utilizados, as modificações realizadas e o resultado da verificação dos requisitos.

A conclusão discutirá a contribuição da IA generativa para o desenvolvimento do front-end, destacando as funcionalidades implementadas, as dificuldades identificadas e as limitações do protótipo.

O que será entregue neste lab?

Considerando o escopo informado, um conjunto adequado de entregáveis seria o código-fonte (index.html, style.css e script.js ou outra linguagem de programação) em uma pasta (diretório), e um relatório com objetivo, metodologia, prompts utilizados, resultados e conclusão de acordo com a Etapa 4 - Registro dos Resultados. O Relatório pode ser entregue em formato .pdf, .doc, .docx ou .odt.

Entregue também o arquivo claude.md para os que usarem a IA Generativa Claude, o arquivo AGENTS.md para quem usa o OpenAI/ChatGPT e o arquivo GEMINI.md para quem usa o Google Gemini.

Lembrem-se que o grupo desenvolverá um protótipo funcional de front-end, com validações e interações simuladas, e não um sistema completo de autenticação com back-end e persistência dos dados em um banco de dados ou dataSet.

Equivalências por Ferramenta de md (markdown)

- **Claude Code (Anthropic): CLAUDE.md**
  - ✓ O que faz: Fica na raiz do projeto e carrega automaticamente instruções permanentes (stack tecnológico, comandos de teste, convenções de código) no início de cada sessão.
- **OpenAI Codex / ChatGPT CLI (OpenAI): AGENTS.md**
  - ✓ O que faz: Desempenha exatamente o mesmo papel de arquivo de instrução padronizado e persistente para agentes de programação, suportando escopos globais e por subpastas. Você pode configurar ou ver mais detalhes no guia oficial de Custom instructions with AGENTS.md ou no portal AGENTS.md.
- **Google Gemini CLI (Google): GEMINI.md**
  - ✓ O que faz: Funciona como o arquivo de contexto hierárquico que o Gemini lê na inicialização para entender as regras do repositório. Veja como estruturá-lo na documentação Provide context with GEMINI.md files - Gemini CLI.